Snake Maze 2026 — Düzeltme ve İyileştirme Spesifikasyonu

Sürüm: 1.5 · **Tarih:** 9 Kasım 2026 · **Doğrulama commit'i:** `9342241` (PR #1 — "Improve Snake Maze gameplay and mobile experience")

> **Bu sürüm ne yaptı:** Uygulamanın güncel kodu satır satır doğrulandı; **tamamlanan gereksinimler spec'ten çıkarıldı** (Bölüm 2 arşivinde özetlenir), **yarım kalan, eksik ve hiç yapılmayan** işler yeniden yapılandırıldı. Kalan her gereksinimin kimliği korundu — dış inceleme raporu ve önceki sürümlerle izlenebilirlik devam eder.

> **Sürüm Geçmişi:** 1.0 — inceleme düzeltmeleri (BFR-00…17) · 1.1 — Faz 2 görsel/hissiyat (FR-01…09) · 1.2 — dış inceleme raporu entegrasyonu (BFR-18…21, FR-10…12, Faz 3/4) · 1.3 — platform kararı: Capacitor + Google Play birincil, PWA paralel · 1.4 — reklam düzeltmesi: gerçek AdMob rewarded doğrulandı, BFR-13 sahte yer tutucunun kaldırılması olarak netleştirildi · **1.5 — commit `9342241` doğrulaması: tamamlananlar çıkarıldı, kalanlar yeniden yapılandırıldı** · 1.5 (ek) — **Bölüm 11: dosya bazlı uygulama planı eklendi**

---

1. Amaç, Kapsam ve Platform Kararı

1.1 Amaç

Kalan hataları, yarım işleri ve hiç başlanmamış özellikleri önceliklendirilmiş, kabul kriterli gereksinimler olarak tanımlamak. v1.4'teki tüm tamamlanmış gereksinimler bu sürümde kalktı; bu belde artık **yalnızca yapılacak iş** vardır.

1.2 Platform Kararı (v1.3 — KESİN)

- **Birincil hedef:** Google Play'de Android uygulaması — mevcut React + TypeScript kodu **Capacitor ile sarılır**; Kotlin yeniden yazım yok.
- **Paralel kanal:** Web PWA — aynı kod tabanından, **reklamsız** ikinci dağıtım/keşif kanalı.
- **Yayın kapısı:** Play'a gönderim, Faz 3 (içerik) tamamlanmadan **yapılmaz** ("tam ürün" kararı).
- **Reklam versiyonu korunur:** Orijinal AdMob kimlikleri (APP ID `ca-app-pub-3710029547742219~6978419692`, rewarded birim `ca-app-pub-3710029547742219/6583522230`) Capacitor'a taşınacak — FR-19.

1.3 Öncelik Tanımları

Seviye	Anlam
P0	Doğruluk/güvenlik hatası; yayına çıkmadan önce zorunlu
P1	Mobil kullanılabilirliği belirgin bozan eksikler
P2	Kalite, bakım ve polish iyileştirmeleri
P3	Ürün içeriği ve yayın (Faz 3/4)

---

2. Doğrulama Sonucu — v1.5 Durum Tablosu

2.1 ✅ Tamamlananlar (spec'ten çıkarıldı — arşiv)

Commit `9342241` üzerinde **kod okuyarak** doğrulandı. Aşağıdaki gereksinimler artık bu spec'in kapsamı dışındadır; yalnızca geçmiş bağlam için özetlenir.

Gereksinim	Doğrulama kanıtı
BFR-01 Reducer saflığı	Saf `gameReducer` + `eventId` ile yan etkiler `useEffect`'te; interval yalnızca `[screen, countdown, gameSpeed]`'e bağlı; tohumlu deterministik RNG
BFR-02 Autosave doğruluğu	`saveGameState` explicit state alır; `save_v` şema versiyonu; kapsamlı restore validasyonu; `savedBonusFoodRemaining`
BFR-03 *(büyük bölüm)*	`visibilitychange` → pause + kayıt; bonus sayacı donuyor. Kalan: `pagehide` — Bölüm 3, BFR-03-R
BFR-04 Ses tek kaynak	Web Audio birincil; WAV **yalnızca** `AudioContext` yoksa `playFallback` ile — eşzamanlı çalma yok
BFR-05 Toast kuyruğu + başarım zamanlaması	Toast kuyruğu `slice(-3)`; `checkScoreAchievements` yem anında, `checkAchievements` oyun sonunda; `role="status"` + `aria-live="polite"`
BFR-06 Depo hijyeni	`.env` ve `metadata.json` silindi; kapsamlı `.gitignore` (jks/keystore/env); sürüm tek kaynak: `package.json` → vite `define` → `__APP_VERSION__`
BFR-07 Retina/DPR	`devicePixelRatio` + `ctx.scale` + `ResizeObserver` yeniden çizim
BFR-08 Swipe alanı	Tüm GameScreen'e bağlı; `touchAction:none`; < 25 px tap yoksayılır
BFR-09 Mobil viewport	`100dvh` (fallback'li) + `viewport-fit=cover` + `safe-area-inset-bottom`
BFR-10 PWA	`manifest.webmanifest` + `sw.js` + `icons/` + `audio/`; fontlar bundle
BFR-11 README tutarlılığı + Space	`Space` pause/resume çalışıyor; README güncel
BFR-12 Erişilebilirlik	`useDialogAccessibility` (Esc + odak tuzağı + odak geri dönüşü); `aria-modal` diyaloglar; aria-live Toast
BFR-13 Sahte reklam kaldırıldı	`AdModal` yok; menüde GitHub Star bağlantısı (`support_star`)
BFR-14 Merkezi storage	`storage.ts` + `STORAGE_KEYS` + test
BFR-15 Ekran bölünmesi	`MenuScreen` / `GameScreen` / `PauseScreen` / `GameOverScreen` / `RankProgress` / `AchievementIcon` ayrı dosyalar
BFR-16 Lint + CI	ESLint (react-hooks/react-refresh); `lint` = tsc + eslint; vitest kurulu; `ci.yml` = npm ci → lint → build. Kalan: test adımı — Bölüm 3, BFR-16-R
BFR-17 UX detayları	Geri sayım 3 sn; nötr geri oku; `won/lost` ayrımı; `isNewHighScore`; `formatDuration` + test
BFR-19 Yem çakışması	Reducer mimarisiyle yapısal çözüldü: spawn parametrik, tek `freeCells` hesabı. Simülasyon testi test stratejisine taşındı (Bölüm 4)
FR-01 Konsol kasası + LCD	`console-case` (≥ 768px'te Nokia gövdesi, cam parlaması, tarama çizgisi, vinyet — `lcd-screen::after`); `lcdEffectsEnabled` anahtarı
FR-02 rAF render	Mantık/çizim ayrımı; interpolasyon (sarmal duvar farkındalıklı); `smoothMotionEnabled` anahtarı; `prefers-reduced-motion`
FR-05 Rütbe kostümü + rozet	Kafa süsleri canvas'ta (bandana/taç/alev) + `rankDecorationsEnabled` + `AchievementIcon`

Gereksinim	Doğrulama kanıtı
FR-06 10 tema	`nokia_3310`, `gameboy_1989`, `cyberpunk_2077`, `pip_boy`, `paper_sketch` eklendi (mevcut 5'in yanına)
FR-07 Chiptune + artan notalar	`setMusicMode` + `musicEnabled` + osilatör loop; pentatonik `pitchStep` merdiveni; `music_hint` toast
FR-08/09 Faz 2 kısıtları	Yol haritası uygulanırken gözetildi; `prefers-reduced-motion` global CSS kuralı; taktil butonlar (`menu-button`/`retro-button`: `translateY(3px)` + iç gölge)

2.2 📊 Kalan İş Yükü Özeti

Durum	Gereksinimler
Yarım kalan	BFR-03 (pagehide), BFR-16 (CI test adımı), BFR-21 (O(1) Set), BFR-00 (repo adı + link), FR-04 (HUD eksikleri), FR-12 (kontrol ergonomisi)
Hiç yapılmamış — doğruluk	**BFR-18 (P0 — haksız ölüm sürüyor)**, BFR-20 (BFS)
Hiç yapılmamış — hissiyat	FR-03 (parçacık/micro-animasyonlar)
Hiç yapılmamış — denge	FR-10 (DifficultyManager), FR-11 (tema renk kapsamı)
Hiç yapılmamış — platform	FR-18 (Capacitor zinciri; `android/` dizini yok)
Hiç yapılmamış — ürün	FR-13…17 (Faz 3), FR-19…21 (Faz 4)

---

3. Kalan Gereksinimler

BFR-18 — Kuyruk Takip Çarpışma Hatası (Tail-Follow) · P0 *(dış inceleme — hâlâ açık)*

Doğrulama (v1.5): `gameReducer` içinde `hitOwnTail` hâlâ **tüm gövdeyi** (`state.snake.some(...)`) tarıyor. Kuyruğun bu tick'te boşalacağı hücreye girmek gereksiz yere ölüm sayılıyor — **haksız ölümler sürüyor**. Bu, kalan işlerin en önceliklisidir.

Gereksinim:

- Normal hareket: çarpışma kontrolü `snake.slice(0, -1)` üzerinde (son segment bu tick'te boşalır).
- Yem/bonus yendiği tick: kuyruk yerinde kalır → **tam** gövde kontrol edilir.
- Bonus yem tick'inde (+2 segment) doğru varyant kullanılır.
- Sarmal duvar geçişi + kuyruk takip kombinasyonu (kuyruk ızgara karşı kıyısındaysa) test edilir.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Üç senaryo otomatik birim testi: (a) kuyruğun ardından dönmek → **hayatta kalma**; (b) yeme tick'inde kuyruk hücresine girmek → ölüm; (c) kuyruk dışı gövdeye girmek → ölüm.
- [ ] Mevcut oyun davranışı bu üç durum dışında birebir aynı kalır.

BFR-20 — Engel Yerleşiminde BFS Erişilebilirlik Kontrolü · P1 *(dış inceleme — hâlâ açık)*

Doğrulama (v1.5): `addObstacle` yalnızca yılan/yem/bonus/engel çakışması kontrol ediyor; yerleşme sonrası kafa→yem yolu **hiçbir zaman** doğrulanmıyor. Yüksek skorlarda oyuncu yiyeceğe ulaşamayabilir → oyun fiilen çözümsüzleşir.

Gereksinim:

- Her engel adayı için: aday yerleştirilmiş sanal haritada yılanın kafasından mevcut yiyeceğe **BFS ile yol** aranır; yol yoksa aday reddedilir, deneme döngüsünde sonraki aday denenir.
- Adaylar tükenirse (geç oyunda sık doluluk) engel eklenmez — oyun adil kalır, kilitlenme yok.
- BFS 20×20 ızgarada engel denemesi başına < 1 ms (frame bütçesini aşmaz).

Kabul Kriterleri:

- [ ] Hiçbir yerleşim kafa→yem yolunu kesmiyor — 1.000 oyunluk simülasyonda erişilemez durum oluşmuyor.
- [ ] BFS yardımcısı (`isPathAvailable`) birim testlidir: yol açık / yol kapalı / dolu harita durumları.

BFR-21-R — Set Tabanlı Hücre İndeksleme · P2 *(yarım — daraltıldı)*

Doğrulama (v1.5): Reducer `freeCells` Set'ini **kuruyor** (yem spawn'ı için) ancak tick çarpışma kontrolleri hâlâ `.some()` **dizi taramasıyla** yapılıyor. O(1) lookup'a geçiş tamamlanmadı.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Kafa/gövde/engel çarpışma kontrolleri `Set` (anahtar `"x,y"`) üzerinden O(1) lookup; `.some()` taramaları tick yolundan kalkar.
- [ ] Set her tick'te sıfırdan değil artımlı güncellenir (kuyruk pop / kafa push).
- [ ] `freeCells` (spawn) ile çarpışma indeksi **aynı** yapıyı paylaşır — iki ayrı doluluk hesabı yok.
- [ ] BFR-18 düzeltmesiyle aynı reducer bölgesinde uygulanır (tek geçişte ikisi birlikte kapanır).

BFR-03-R — `pagehide` / `beforeunload` Kaydı · P1 *(yarım — daraltıldı)*

Doğrulama (v1.5): `visibilitychange` → pause + kayıt çalışıyor; bonus sayacı donduruluyor; `savedBonusFoodRemaining` kayıtta saklanıyor. Eksik: iOS Safari'nin `visibilitychange`'i bırakabildiği senaryolar için `pagehide` / `beforeunload` kancasında da kayıt tetiklenmiyor.

Kabul Kriterleri:

- [ ] `pagehide` (ve `beforeunload`) olaylarında mevcut oyun kaydedilir; `visibilitychange`'in kapsamadığı kapanma senaryolarında veri kaybı yok.
- [ ] Capacitor'a geçişte (FR-18) aynı kontrat `@capacitor/app` `pause` olayına bağlanır — tek kontrat, iki uygulama.

BFR-16-R — CI'a Test Adımı · P2 *(yarım — daraltıldı)*

Doğrulama (v1.5): `ci.yml` = `npm ci` → `npm run lint` → `npm run build`. Vitest kurulu ve testler yazılmış durumda ama **CI testleri koşmuyor**.

Kabul Kriterleri:

- [ ] CI zincirine `npm test` eklenir: `npm ci` → `npm test` → `npm run lint` → `npm run build`.
- [ ] BFR-18/BFR-20 testleri CI'da kırmızıya düşerse build başarısız olur (geri dönüş güvencesi).
- [ ] (Öneri) Mevcut seçenek korur: build çıktısının `gh-pages` deploy'u — opsiyonel, Play önceliklendikçe ertelenebilir.

BFR-00-R — Depo Adı + GitHub Bağlantıları · P2 *(yarım — daraltıldı)*

Doğrulama (v1.5): Depo adı hâlâ `SnakeMaze2026Android`; menüdeki `support_star` bağlantısı eski adrese işaret ediyor. (Sahte Gradle shim'leri v1.4'te zaten kaldırılmıştı.)

Kabul Kriterleri:

- [ ] Depo adı `SnakeMaze2026` yapılır (GitHub redirect güvenli).
- [ ] Menü `support_star` bağlantısı ve README'deki tüm GitHub referansları yeni adı kullanır.
- [ ] Bu değişiklik FR-18 (Capacitor) sprint'inde yapılır — README platform matrisiyle aynı dokunuş.

FR-03 — Mikro Animasyonlar & "Oyun Suyu" (Juice) · P1 *(hiç yapılmamış)*

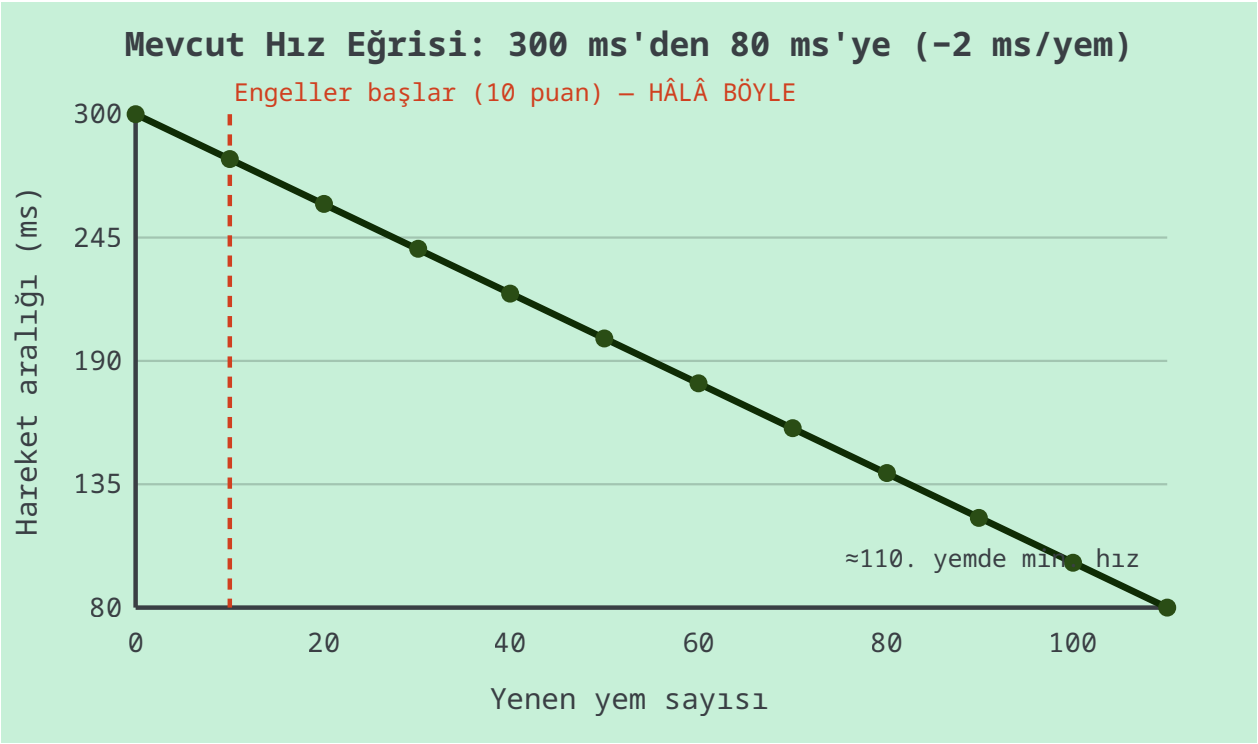
Doğrulama (v1.5): `SnakeCanvas`'ta parçacık/squash/patlama/titreşim sistemine dair **hiçbir kod yok**. Altyapı (FR-02 rAF + FR-01 LCD) hazır olduğu için artık doğrudan yapılabilir.

Gereksinim & Kabul Kriterleri:

- [ ] **Yeme animasyonu (squash & stretch):** Yem/bonus yenildiğinde kafa segmenti ≤ 150 ms genişleyip yerine oturur; kuyruğa doğru akan tek hücrelik "lokma" şişkinliği gövde boyunca ilerler.
- [ ] **Bonus yem parıltısı:** Bonus yem etrafında 8-bit kılavuz/parıltı çizgileri döner; son 1.5 sn'de yanıp söner.
- [ ] **Çarpma piksel patlaması:** Ölümde yılan piksellere ayrılarak dağılır (≤ 60 parçacık, ≤ 600 ms) + hafif ekran titremesi (≤ 4 px, ≤ 300 ms).
- [ ] **Dar geçit izi:** Dar labirent blokları arasından sıyrılınca kuyruk arkasında toz/rüzgar izi parçacıkları.
- [ ] Tek hafif `particles` katmanı; nesne havuzu (GC duraklaması yaratmaz); parçacık renkleri FR-11 tema paletinden okunur.
- [ ] `prefers-reduced-motion`: parçacık ve titreme kapalı; squash korunur (oyun bilgisi kaybı yok).

FR-10 — Zorluk Eğrisi Yeniden Dengeleme (DifficultyManager) · P1 *(hiç yapılmamış)*

Doğrulama (v1.5): Hız ve engel değerleri v1.0'dakiyle birebir aynı — engeller hâlâ **10 puanda** başlıyor (oyuncu henüz hızlanmadan harita daralıyor); `DifficultyManager` yok; parametreler koda yayılmış sabitler.



Gereksinim:

- Yeni `DifficultyManager` modülü: hız artışı, engel eşiği ve bonus sıklığı tek yerden, seviye bazlı yönetilir; `gameConstants` sabitleri bu tabloya taşınır.
- Tuning başlangıcı (gerçek değerler oynanış testiyle ayarlanır):

Seviye	Hız	Engel	Bonus
Başlangıç	Yavaş	Yok	Seyrek
Kolaylaşan ustalık	Orta	Az	Normal
Uzman	Hızlı	Orta	Daha değerli
Usta	Çok hızlı	Yoğun	Stratejik
Efsane	Sınır hız	Kontrollü yoğunluk	Riskli

Kabul Kriterleri:

- ☐ Engeller 10 puanda değil, oyuncu orta hız bölgesine girdiğinde başlar (ör. 40–50 puan bandı; kesin eşik tuning kararı).
- ☐ Hız/engel/bonus parametreleri tek `DifficultyManager` kaynağından okunur.
- ☐ Ayarlarda "Retro (klasik) denge" seçeneği: mevcut v1.0 eğrisi birebir korunur.
- ☐ Denge değişiklikleri ≥ 10 oturumluk oynanış testiyle doğrulanır (ortalama oyun süresi, 10 puanı geçen oyuncu oranı).

FR-11 — Tema Kapsamının Tüm Oyun Nesnelerine Yayılması · P1 *(hiç yapılmamış)*

Doğrulama (v1.5): `SnakeCanvas` içinde engel rengi sabit `#424242`, bonus yem `#FFFF00` / `#FF00FF`; `ThemeColors` hâlâ 4 renk — yeni 10 tema engel/bonus/ızgarayı kapsamıyor (ör. Cyberpunk'ta mor/neon palet varken engeller gri kalıyor).

Gereksinim: `ThemeColors` genişletilir: `obstacle`, `bonusOuter`, `bonusInner`, `grid`, `particle` alanları temanın parçası olur; tüm 10 `PRESET_THEMES` yeni alanlarla tanımlanır.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Tema değişince engel, bonus yem, ızgara ve parçacık renkleri birlikte değişir.
- [ ] WCAG AA (≥ 3:1) kontrast engel/zemin ve bonus/zemin için de doğrulanır.
- [ ] Özel temada eksik alan tanımı varsayılana düşer (tip güvenli).
- [ ] FR-03 parçacıkları tema renklerini kullanır; hiçbir efekt rengi kodda sabit kalmaz.

FR-04-R — HUD Kalanları · P1 *(yarım — daraltıldı)*

Doğrulama (v1.5): Üst bar var ve iyi durumda — sol duraklatma, orta büyük skor, sağ `speed_label` hız göstergesi (`x{speed}`) çalışıyor. Taktil butonlar tamam. Eksik kalan HUD parçaları:

Kabul Kriterleri:

- [ ] **Bonus süre çubuğu:** Aktif bonus yem varken oyun alanının hemen altında kalan süreyi gösteren retro dolum çubuğu (5 sn; son 1.5 sn yanıp sönme FR-03'le uyumlu).
- [ ] **Seviye göstergesi:** Üst barda mevcut zorluk seviyesi (FR-10 DifficultyManager'a bağlı; FR-10'dan önce `gameSpeed`'den türetilmiş görece seviye gösterilebilir).
- [ ] **Rütbe ilerleme çubuğu:** `RankProgress` bileşeni var — mevcut rütbeden bir sonrakine kalan puanı gösteren dolum barı kariyer/game over ekranlarında görünür (bileşen kullanımda değilse ekrana bağlanır).
- [ ] HUD elemanları oyun alanından yer çalmaz (`max-w-md` düzeni korunur; küçük ekranda ikonlaşır).

FR-12 — Kontrol Ergonomisi ve Ortak Input Katmanı · P1 *(yarım)*

Doğrulama (v1.5): Taktil butonlar tamam (`menu-button` / `retro-button` basma derinliği). Zig-zak + klasik mod, klavye ve swipe çalışıyor. Eksikler — `STORAGE_KEYS`'te boyut/solak/titreşim anahtarı yok; titreşim çağrıları koşulsuz; klavye `Controls`'ta, swipe `App`'te ayrı katmanda.

Gereksinim & Kabul Kriterleri:

- [ ] **Boyut ayarı:** kontrol düğme boyutu (küçük/orta/büyük) ayarlardan seçilir; `storage.ts` üzerinden kalıcıdır.
- [ ] **Solak/sağlak yerleşimi:** klasik moddaki iki düğmenin yatay sırası ayarlanabilir; ayna sırasında etiketler doğru (`SAĞ/YUKARI` solda).
- [ ] **Titreşim anahtarı:** haptik geri bildirim SFX'ten bağımsız kapatılabilir; kapalıyken hiçbir `navigator.vibrate` çağrısı yapılmaz (mevcut çağrılar tek yerden koşullandırılır).
- [ ] **Dokunma alanı:** görünür düğmeden ≥ %20 geniş görünmez hit alanı.
- [ ] **Ortak input katmanı:** klavye, swipe ve düğme girişleri tek bir `input` soyutlamasından geçer; her giriş kaynağı aynı yön kuyruğu sonucunu üretir (birim testli). Bu katman FR-18 Capacitor geçişinde cihaz yeteneklerinin (geri tuşu, haptik) ekleneceği yerdir.
- [ ] (Oyun içi mod geçişi — pause'a dönmeden hızlı kontrol modu değişimi — P2 olarak opsiyonel kalır.)

---

4. Test Stratejisi (güncel)

Katman	Kapsam
Birim — **yeni**	BFR-18 üç kuyruk-takip senaryosu; BFR-20 BFS (`isPathAvailable`); FR-12 input katmanı yön kuyruğu
Birim — **mevcut genişletme**	BFR-21 Set tabanlı çarpışma; FR-10 DifficultyManager seviye tablosu
Simülasyon	1.000 oyunluk koşu: (a) yem/bonus çakışması yok — BFR-19'in nihai doğrulaması; (b) erişilemez harita oluşmuyor — BFR-20
Manuel	iOS Safari + Android Chrome: `pagehide` kaydı (BFR-03-R), FR-04 bonus çubuğu, FR-12 boyut/solak yerleşimi
Manuel	Lighthouse: PWA "Installable", Mobil Performans ≥ 90 (FR-03 parçacıkları eklendikten sonra yeniden ölçülür)

---

5. Uygulama Sırası (v1.5 Sprintleri)

> Sprint 1-2'de kalan tüm doğruluk ve motor işi kapanır; Capacitor bilinçli olarak motor tamamlanmadan **gelmez** (WebView'a özgü sorunlar sağlam temel üstünde keşfedilsin). Play yayını bilinçli olarak en sona bırakılmıştır ("tam ürün" kararı).

Sprint 1 — Motor Doğruluğu (P0/P1): BFR-18 (kuyruk takip + testleri) → BFR-20 (BFS) → BFR-21-R (O(1) Set — BFR-18 ile aynı bölge) → BFR-03-R (pagehide) → BFR-16-R (CI'a `npm test`) *BPF-18 tek başına bile bu sprint'in nedenidir: oyuncuyu doğrudan etkileyen haksız ölüm hâlâ duruyor.*

Sprint 2 — Denge ve Tema Bütünlüğü (P1): FR-10 (DifficultyManager + "Retro denge") → FR-11 (ThemeColors genişletme, 10 tema) → FR-04-R (bonus çubuğu + seviye/rütbe göstergesi) → FR-12 (boyut/solak/titreşim/input katmanı)

Sprint 3 — Hissiyat (P1): FR-03 (squash/lokma, bonus parıltısı, çarpma patlaması + titreme, dar geçit izi — FR-02 altyapısı hazır) → Lighthouse yeniden ölçümü

Sprint 4 — Platform: BFR-00-R (depo adı `SnakeMaze2026` + linkler) + FR-18 (Capacitor: `android/` zinciri, geri tuşu, `@capacitor/app` pause/resume, haptics, real APK cihazda)

Sprint 5-6 — Faz 3: Tam Ürün: FR-13 (modlar: Klasik + Labirent öncelikli) → FR-14 (yiyecek türleri) → FR-15 (günlük görevler) → FR-16 (labirent editörü — en güçlü farklılaştırıcı) → FR-17 (kariyer zenginleştirme)

Yayın Kapısı — Faz 4: FR-19 (AdMob rewarded taşınması — mevcut ID'ler) → FR-20 (gelir modeli) → FR-21 (Play hazırlığı) → **mağazaya gönderim**

---

6. Çıkış Kriterleri (Definition of Done — v1.5)

- [ ] Tüm P0 gereksinimleri (kalan tek P0: BFR-18) kabul kriterleriyle doğrulanmış.
- [ ] P1'lerin tamamı (BFR-20, BFR-03-R, FR-03, FR-04-R, FR-10, FR-11, FR-12) tamamlanmış.
- [ ] `npm test` + `npm run lint` + `npm run build` CI'da yeşil (test adımı zincirde).
- [ ] BFR-18 üç senaryo testi ve BFR-20 simülasyonu yeşil.
- [ ] Lighthouse: PWA "Installable" + Mobil Performans ≥ 90 (parçacık efektleriyle).

- [ ] **Android (Capacitor build)** gerçek cihazda: geri tuşu, titreşim, ses, safe-area, pause/resume doğrulanmış; `pagehide` / `pause` akışında veri kaybı yok; rewarded reklam gerçek SDK ile (test birim ID'leriyle) doğrulanmış.
- [ ] **PWA** reklamsız ve aynı oyun mantığıyla oynanabilir.
- [ ] Tek kod tabanı: platforma özel dallanma yalnızca Capacitor eklenti/input soyutlamasında.
- [ ] **Yayın kapısı:** Play'a gönderim yalnızca Faz 3 tamamlandıktan sonra (kullanıcı kararı).
- [ ] README, kod davranışıyla %100 tutarlı (yeni depo adı dahil).

---

7. Faz 3 — İçerik & Oyun Çeşitliliği · P3 *(dokunulmadı — v1.4 metni geçerli)*

> Sprint 5-6'da uygulanır; aşağıdaki gereksinimler **hiç başlanmadı** ve v1.4'ten değişmeden yürürlüktedir. Özet — detaylı kabul kriterleri gereksinim kimlikleriyle v1.4'teki gibidir:

- **FR-13 Oyun Modları:** Klasik (engel/bonus yok) *(öncelikli)*, Labirent (haritalar + bölüm geçme) *(öncelikli)*, Zamana karşı, Hayatta kalma, Günlük meydan okuma. Mod = parametre seti (ayrı motor kodu değil); ayrı rekor takibi; labirent haritaları BFR-20 BFS doğrulamasından geçer.
- **FR-14 Yeni Yiyecek Türleri:** Altın, dondurucu, zehir, gizemli — her nesne şekil+kontur ile ayırt edilir (renk tek taşıyıcı değil, renk körlüğü uyumlu); tek doluluk haritası; her türün kendi sesi.
- **FR-15 Günlük Görevler:** 3 aktif görev, yerel saatle sıfırlanır (localStorage tabanlı); oyun sonu istatistik akışından beslenir; toast + kariyer sayacı.
- **FR-16 Labirent Editörü** *(en güçlü farklılaştırıcı)*: ızgaraya engel yerleştirme, kaydetme, sürümlü paylaşılabilir harita kodu; otomatik BFS çözülebilirlik kontrolü (BFR-20 altyapısı); dokunmatikte tek elle kullanım.
- **FR-17 Kariyer Zenginleştirme:** toplam oyun, ortalama süre, en uzun yılan, en yüksek seviye, bonus başarı oranı, günlük/haftalık rekorlar — tek `career` şemasında, tek olay akışından.

---

8. Faz 4 — Yayın & Gelir · P3 *(dokunulmadı — v1.4 metni geçerli)*

> Yayın kapısı; zorunlu. **Reklam yalnızca Android build'inde; PWA kalıcı olarak reklamsız.** Play yayını Faz 3 tamamlanmadan yapılmaz.

- **FR-18 Capacitor Entegrasyonu:** `@capacitor/core` + `cli` + `android` + `app` + `haptics` + `preferences` + `status-bar` + `splash-screen`; kimlik önerisi `com.aiwhishpers.snakemaze2026`; geri tuşu pause akışına; `visibilitychange` WebView'da doğrulanır, çalışmıyorsa `@capacitor/app` pause/resume; titreşim/kayıt tek soyutlama (Android'de eklenti, tarayıcıda Web API); CI'da imzalı AAB; gerçek cihaz doğrulaması.
- **FR-19 Mevcut AdMob'un Taşınması:** APP ID `ca-app-pub-3710029547742219~6978419692` Manifest `meta-data`'sına; rewarded birim `ca-app-pub-3710029547742219/6583522230` `@capacitor-community/admob` ile; orijinal davranış korunur (ön yükleme, `ad_not_ready` toast, otomatik yeniden yükleme, ödül yalnızca SDK callback'inde); ID'ler JS bundle'ına gömülmez; geliştirmede test birim ID'leri; kullanıcı reklama zorlanmaz.
- **FR-20 Gelir Modeli:** ödüllü (destek akışı korunur; opsiyonel evrim: ek can), kontrollü geçiş reklamı, yalnızca menüde banner, reklamsız tek seferlik satın alma + geri yükleme. **Oynanış sırasında zorunlu reklam yasak.**

- **FR-21 Play Yayın Hazırlığı:** gizlilik politikası + Data Safety (reklam kimliği beyanı), Play App Signing, hedef SDK uyumu, gerçek cihaz testleri, mağaza materyalleri (EN/TR ekran görüntüsü, açıklama, içerik derecelendirme).

---

9. Kaynak İzlenebilirliği *(v1.2'den korunur)*

Dış rapor bulgusu	Spec ID	v1.5 durumu
Kuyruk çarpışma hatası	BFR-18	❌ **açık — P0**
Kayıt kapsamı + pagehide	BFR-03	%90 tamam; pagehide açık
Bonus/normal yem çakışması	BFR-19	✅ yapısal çözüldü (simülasyon testi beklemede)
Engel üretimine BFS	BFR-20	❌ açık
Set tabanlı hücre indeksleme	BFR-21	Yarım (spawn Set'i var, çarpışma dizi taraması)
HUD tasarımı	FR-04	Yarım (üst bar tamam; bonus çubuğu/seviye eksik)
Temanın tüm nesnelere uygulanması	FR-11	❌ açık
Kontrol boyutları, solak, input katmanı	FR-12	Yarım (taktil tamam; ergonomi eksik)
Animasyon/parçacık efektleri	FR-03	❌ açık
Zorluk eğrisi yeniden dengeleme	FR-10	❌ açık
Oyun modları / yiyecekler / görevler / editör / kariyer	FR-13…17	❌ açık (Faz 3)
Gerçek Android derleme zinciri	BFR-00, FR-18	❌ açık (Capacitor kurulmadı; depo adı eski)
Sahte reklam / gerçek entegrasyon	BFR-13, FR-19	BFR-13 ✅; FR-19 açık (Faz 4)
Google Play hazırlığı	FR-21	❌ açık (Faz 4)

> Not: Dış raporun tek teknik figürü (hız eğrisi) FR-10'da vektörel olarak korunur; rapor statik kod incelemesidir, APK/cihaz davranışı Faz 4'te doğrulanacaktır.

---

10. Dosya Bazlı Uygulama Planı *(tüm fazlar — faz ayrımı gözetilmez)*

> Güncel repo ağacı (commit `9342241`) üzerinden türetilmiştir: `src/App.tsx`, `src/components/` (11 bileşen), `src/constants/gameConstants.ts`, `src/hooks/`, `src/utils/` (11 modül + 3 test), `public/`, `.github/workflows/ci.yml`.

10.1 Yeni Dosyalar

#	Dosya	Yapılacak iş	Gereksinim
1	`src/utils/difficultyManager.ts`	Seviye tablosu: hız artışı, engel eşiği, bonus sıklığı tek kaynaktan; "Retro (klasik)" profili mevcut eğriyi birebir korur; engel eşiği 40–50 puan bandına taşınır	FR-10
2	`src/utils/pathfinding.ts`	20×20 BFS yardımcısı: `isPathAvailable(head, food, obstacles)`; engel adayı doğrulaması + labirent editörü aynı fonksiyonu kullanır	BFR-20, FR-16
3			FR-12

#	Dosya	Yapılacak iş	Gereksinim
	`src/utils/inputController.ts`	Ortak input katmanı: klavye + swipe + düğme → tek yön kuyruğu (`QUEUE_DIRECTION`); 180° yasağı ve mod farkı (klasik mutlak / zig-zak) tek yerde	
4	`src/utils/particles.ts`	Tek parçacık katmanı + nesne havuzu; efekt tipleri: squash/lokma, bonus parıltısı, çarpma patlaması, dar geçit izi; renkler tema paletinden okunur	FR-03
5	`src/utils/foodTypes.ts`	Yeni yiyecek türleri (altın/dondurucu/zehir/gizemli): şekil + kontur tanımı (renk tek taşıyıcı değil), etki fonksiyonları (puan, yavaşlatma, kısaltma, rastgele)	FR-14
6	`src/utils/quests.ts`	Günlük görev motoru: 3 aktif görev, yerel saatle sıfırlama, oyun sonu istatistik akışından ilerleme	FR-15
7	`src/utils/career.ts`	Tek `career` şeması: toplam oyun, ortalama süre, en uzun yılan, en yüksek seviye, bonus başarı oranı, günlük/haftalık rekorlar	FR-17
8	`src/constants/gameModes.ts`	Mod = parametre seti (ayrı motor kodu değil): klasik, labirent, zamana karşı, hayatta kalma, günlük meydan okuma; her mod DifficultyManager profiline referans verir	FR-13
9	`src/utils/mazeEditor.ts`	Sürümlü harita şeması + base64 paylaşılabilir kod + kayıtta BFS çözülebilirlik doğrulaması	FR-16
10	`src/components/MazeEditorScreen.tsx`	Izgara editörü UI: engel yerleştirme, başlangıç/yem konumu, kaydet; tek elle dokunmatik	FR-16
11	`src/components/ModeSelect.tsx`	Menüde mod seçici (Klasik + Labirent öncelikli); mod bazlı rekor gösterimi	FR-13
12	`src/components/QuestPanel.tsx`	Günlük görev listesi + ilerleme (kariyer ekranında)	FR-15
13	`src/utils/platform.ts`	Platform bayrağı: Capacitor build mi / web mi; reklam girişi, haptik ve preferences arka ucu seçimi	FR-18, FR-19
14	`src/utils/ads.ts`	Rewarded soyutlaması: `showRewarded()` — Android'de native köprü, web'de no-op; ön yükleme + `ad_not_ready` + otomatik yeniden yükleme davranışı	FR-19
15	`capacitor.config.ts`	`appId: com.aiwhishpers.snakemaze2026`, `appName`, `webDir: 'dist'`	FR-18
16	`android/` (dizin — `npx cap add android`)	Gerçek Gradle zinciri; `AndroidManifest.xml`'e AdMob APP ID `meta-data`; splash/status bar konfigürasyonu; geri tuşu `@capacitor/app`	FR-18, FR-19
17	`.github/workflows/android.yml`	`npx cap sync` → `./gradlew bundleRelease` AAB üretimi; imza secrets (Play App Signing)	FR-18, FR-21
18	`docs/privacy-policy.md` + `docs/data-safety.md`	Gizlilik politikası + veri güvenliği beyanı (reklam kimliği dahil)	FR-21
19	`store/` (ekran görüntüleri, EN/TR açıklama)	Mağaza materyalleri + içerik derecelendirme yanıtları	FR-21

10.2 Güncellenecek Dosyalar

#	Dosya	Yapılacak iş	Gereksinim
1	`src/utils/gameReducer.ts`	(1) `hitOwnTail`: normal harekette `slice(0,-1)`, yeme tick'inde tam gövde — **P0**; (2) çarpışma kontrolleri	BFR-18, BFR-21-R,

#	Dosya	Yapılacak iş	Gereksinim
		`freeCells` Set'iyle O(1), artımlı güncelleme (kuyruk pop / kafa push); (3) `addObstacle` adaylarını `pathfinding` ile doğrula; (4) hız/engel/bonus sabitleri `difficultyManager`'dan oku; (5) mod parametre seti + yeni yiyecek türü state'i	BFR-20, FR-10, FR-13/14
2	`src/constants/gameConstants.ts`	Denge sabitleri `difficultyManager` tablosuna taşınır; dosya ince sarmalayıcıya iner (import'ları tek dokunuşla günceller)	FR-10
3	`src/types.ts`	`ThemeColors` genişletilir: `obstacle`, `bonusOuter`, `bonusInner`, `grid`, `particle` (10 tema güncellenir); yeni tipler: `GameMode`, `FoodType`, `DifficultyProfile`, kontrol tercihleri	FR-11, FR-10, FR-12, FR-13/14
4	`src/components/SnakeCanvas.tsx`	Sabit renkler kaldırılır (`#424242`, `#FFFF00`, `#FF00FF`, ızgara) — tema paletinden; yeme squash + lokma akışı, bonus parıltısı (son 1.5 sn yanıp sönme), ölüm piksel patlaması + ekran titremesi, dar geçit izi; FR-14 yiyecek şekilleri	FR-11, FR-03, FR-14
5	`src/components/GameScreen.tsx`	Oyun alanı altına bonus süre çubuğu; üst bara seviye göstergesi; parçacık tetik olayları (yeme/ölüm/dar geçit)	FR-04-R, FR-03
6	`src/components/Controls.tsx`	Boyut sınıfları (küçük/orta/büyük), solak ayna yerleşimi, `haptics` koşullandırması, ≥ %20 görünmez hit alanı; tüm girişler `inputController`'a bağlanır	FR-12
7	`src/App.tsx`	`pagehide` + `beforeunload` kayıt kancaları; swipe → `inputController`; mod seçim akışı; platform bayrağına bağlı reklam girişi	BFR-03-R, FR-12, FR-13, FR-19
8	`src/components/MenuScreen.tsx`	`support_star` bağlantısı yeni depo adına; mod seçici girişi; "Reklam İzle" yalnız platform bayrağıyla görünür	BFR-00-R, FR-13, FR-19
9	`src/components/SettingsModal.tsx`	"Retro denge" seçeneği; kontrol boyutu / solak yerleşim / titreşim anahtarları (storage'dan, kalıcı)	FR-10, FR-12
10	`src/components/GameOverScreen.tsx`	`RankProgress` rütbe ilerleme çubuğu ekranlara bağlanır (kullanımda değilse); mod bazlı rekor gösterimi	FR-04-R, FR-13
11	`src/components/CareerModal.tsx`	Yeni `career` şeması istatistikleri + günlük görev paneli girişi	FR-17, FR-15
12	`src/utils/storage.ts`	Yeni anahtarlar: kontrol boyutu/yerleşim/titreşim, denge profili, seçili mod; yeni şemalar: `career`, `quests`, `maps`, mod bazlı rekorlar; Capacitor `Preferences` arka ucu (tek kontrat, iki uygulama)	FR-10/12/13, FR-15/16/17, FR-18
13	`src/utils/achievementsManager.ts`	Olay akışına görev/istatistik/mod-yiyecek başarımları; mod bazlı eşikler	FR-15, FR-17
14	`src/utils/haptics.ts`	Tek `vibrate()` kapısı: kullanıcı anahtarı + platform soyutlaması (Capacitor haptics / `navigator.vibrate`); kapalıyken hiçbir çağrı	FR-12, FR-18
15	`src/index.css`	Bonus süre çubuğu + seviye göstergesi stilleri; buton boyut sınıfları; ekran titremesi keyframe'i (`prefers-reduced-motion` koruması)	FR-04-R, FR-12, FR-03
16	`src/utils/translations.ts`	Tüm yeni metinler: denge profili, kontrol ergonomisi, modlar, yiyecek türleri, görevler, kariyer istatistikleri, `ad_not_ready`	FR-10…17, FR-19

#	Dosya	Yapılacak iş	Gereksinim
17	`.github/workflows/ci.yml`	Zincire `npm test` ekle: `npm ci` → `npm test` → `npm run lint` → `npm run build`	BFR-16-R
18	`README.md`	Yeni depo adı + platform matrisi (Google Play birincil · PWA paralel, reklamsız · masaüstü); mod ve denge açıklamaları	BFR-00-R, FR-13, FR-10
19	`package.json`	`@capacitor/core, cli, android, app, haptics, preferences, status-bar, splash-screen`, `@capacitor-community/admob`; test script CI ile hizalı	FR-18, FR-19
20	`.env.example`	AdMob ID'leri JS bundle'a gömülmez ilkesi: native katmanı işaret eden not bırakılır veya dosya kaldırılır	FR-19

10.3 Yeni / Genişletilen Test Dosyaları

#	Dosya	Kapsam	Gereksinim
1	`src/utils/gameReducer.test.ts` *(genişletme)*	BFR-18 üç senaryo (kuyruk takip → kurtul / yeme tick'inde kuyruk → ölüm / gövde → ölüm) + bonus segment varyantı + sarmal duvar + kuyruk kombinasyonu	BFR-18
2	`src/utils/pathfinding.test.ts`	BFS: yol açık / yol kapalı / dolu harita	BFR-20, FR-16
3	`src/utils/inputController.test.ts`	Her giriş kaynağı aynı yön kuyruğu sonucu üretir	FR-12
4	`src/utils/difficultyManager.test.ts`	Seviye tablosu eşikleri + "Retro" profili = mevcut v1.0 eğrisi birebir	FR-10
5	`src/utils/simulation.test.ts`	1.000 oyunluk koşu: yem/bonus çakışması yok (BFR-19 nihai doğrulama) + erişilemez harita yok (BFR-20)	BFR-19, BFR-20
6	`src/utils/quests.test.ts`	Görev sıfırlanma + ilerleme akışı	FR-15

> **Sıra notu:** `gameReducer.ts` + `gameConstants.ts` + `types.ts` üçlüsü Sprint 1'in çekirdeğidir (BFR-18/20/21 + FR-10 giriş) — tek birleşik dokunuşta yapılırsa çift refactor önlenebilir. Capacitor dosyaları (#15-16, android.yml) motor işi kapanmadan gelmez; Faz 3 içerik dosyaları mevcut `storage/translations/achievementsManager` üçlüsünün üstüne eklenir.